

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	IV	2026-2027
Syllabus: Theory				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	M-4		
2	Course Title	Artificial Intelligence		
3	Course	Minor M (4)		
4	Course Type	Type – 3		
5	Pre-requisite (if any)	Basic knowledge of computer programming concepts, data structures, and algorithms. Familiarity with at least one programming language (preferably Python) and elementary mathematical reasoning.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Understand the fundamental concepts, terminology, and applications of Artificial Intelligence. 2. Explain the characteristics of intelligent agents, environments, and knowledge-based systems. 3. Apply search algorithms and problem-solving techniques to AI-based problems. 4. Analyze various search strategies, constraint satisfaction problems, and reasoning methods. 5. Evaluate different AI approaches and techniques for solving real-world problems. 6. Design simple rule-based systems and intelligent solutions using AI concepts. 7. Demonstrate practical implementation of AI techniques using programming tools and libraries. 8. Assess ethical, social, and legal issues related to Artificial Intelligence applications.		
7	Credit Value	Minor (04)	3 (L) + 1 (P)	

Part B - Content of the Course		
Total Numbers of Lectures: L - 45 hours		
<i>(Note: 15 hours of teaching for each credit)</i>		
Module	Topics	No. of Lectures
I	Bhartiya Gyan Parampra: Panini's Ashtadhyayi and NLP, Pingala's binary concepts and algorithmic thinking, Nyaya Darshana, Anekāntavāda and Syādvāda, knowledge representation and ethical perspectives in AI.	03

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

II	Introduction, overview and scope of Artificial Intelligence; intelligent agents, rationality, environment types and agent architecture; knowledge-based agents, Wumpus World and problem-solving approaches in AI.	10
III	Uninformed and informed search techniques: BFS, DFS, Iterative Deepening Search, Best First Search, A* and AO*; adversarial search, Minimax and Alpha-Beta pruning; CSP, backtracking and Genetic Algorithms.	12
IV	Knowledge representation using propositional and predicate logic; inference techniques, unification and truth maintenance systems; planning using Blocks World and STRIPS; probabilistic reasoning, non-monotonic reasoning and fuzzy sets.	10
V	Machine Learning, Computer Vision, Robotics, NLP and Deep Neural Networks; expert systems and case studies; legal, ethical and societal issues in AI.	10

Suggested Activities:

1. Case study discussion on applications of AI in healthcare, education, agriculture and smart systems.
2. Hands-on implementation of AI algorithms such as BFS, DFS, A* Search and rule-based systems using Python.
3. Mini project / group activity on AI applications, chatbots or intelligent agents.
4. Presentation / seminar on contributions of Bharatiya Gyan Parampara in AI, such as Panini, Pingala and Nyaya Darshana.
5. Problem-solving activities related to CSP, game playing and reasoning techniques.
6. Ethical discussion and debates on responsible AI, privacy and societal impact.
7. Laboratory exercises using Python libraries such as NLTK, TensorFlow and Keras.
8. Industry case studies / expert talks on emerging trends and applications of AI.
9. Teacher can allot other activities also.

Keywords/Tags:

Bharatiya Nyaya Darshan, AI, Intelligent Agents, Search Algorithms, Knowledge Representation, Expert Systems, Machine Learning, NLP, Robotics, Fuzzy Logic, Ethical AI.

Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

Suggested Readings:

Text Books:

1. J. Ganeri. Philosophy in Classical India: An Introduction and Analysis, London & New York: Routledge, 2001.
2. M.C. Trivedi. A Classical Approach to Artificial Intelligence, Khanna Book Publishing Company, 2024.
3. Nils J. Nilsson. Artificial Intelligence: A new Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, 1998.

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

4. Dan W Patterson. Introduction to Artificial Intelligence & Expert Systems, PHI Learning, 2010.
5. Rajiv Chopra. Data Science with Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning, Khanna Book Publishing Company, 2024.
6. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Umesh Kumar Singh, Deepak Sukheja, Sandeep Chaitnaya et. al., Foundations of Artificial Intelligence, Vikram University Press, ISBN: 978-93-7027-901-8
2. S. Sarukkai & M.K. Chakraborty. Handbook of Logical Thought in India. Singapore: Springer Nature India, 2022.
3. Sagarmal Jain. Anekāntavāda, Syādvāda aur Saptabhaṅgī. Varanasi, Parshwanath Vidyapith, 2010.
4. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.
5. A. Van Hirtum and C. Kolski. Constraint Satisfaction Problems: Algorithms and Applications, Springer, 2020.

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106102220>

<https://nptel.ac.in/courses/106106226>

<https://nptel.ac.in/courses/106105077>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION

(For courses having External theory Examination of 70 marks)

Internal Assessment (IE):		External Evaluation (EE):	
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):		Term-end Examination (EE): 70 Marks	
30 Marks		Time: 3 hours	
Shall be based on allotted assignment & class-tests.			
The distribution of marks shall be as follows:			
(A) First Test (Written-test)	10 Marks	Section (A): 05 MCQ or very short question	05 × 02 = 10 Marks
(B) Second Test (Written-test)	10 Marks		
(C) Third Test (Written-test)	10 Marks	Section (B): FIVE short questions with internal choice (200 Words Each)	05 × 04 = 20 Marks
(D) Fourth Test (Written-test)	10 Marks		

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

test/Quiz/Seminar/ Assignment/etc...)		Section (C): FIVE long questions with internal choice (500 Words Each)	05 × 08 = 40 Marks
Total (Best Three Tests):	30 Marks	Total (A+B+C):	70 Marks

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026


Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	IV	2026-2027
Syllabus: Practical				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	M-4		
2	Course Title	Artificial Intelligence		
3	Course	Minor M (4)		
4	Course Type	Type – 3		
5	Pre-requisite (if any)	Basic knowledge of Python programming, data structures, and algorithms. Familiarity with Python libraries/tools such as NLTK, Tensorflow and Keras.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Explain the fundamental concepts of AI algorithms and tools used in laboratory experiments. 2. Apply search and optimization techniques to solve AI problems using programming tools. 3. Analyze and solve Constraint Satisfaction Problems (CSPs) using appropriate methods. 4. Develop rule-based systems, intelligent agents, and simple AI applications. 5. Implement Natural Language Processing tasks and image classification techniques using Python libraries. 6. Evaluate the performance and applications of AI techniques in practical scenarios.		
7	Credit Value	Minor (04)	3(L) + 1 (P)	

Part B - Content of the Course	
Total Numbers of Practical (2 Hr Per Week): P - 30 hours	
<i>(Note: 30 hours of Practical for each credit)</i>	
LIST OF SUGGESTIVE EXPERIMENTS:	
1. Implementation of Breadth First Search (BFS) for solving a simple search problem. 2. Implementation of Depth First Search (DFS) on graph-based problems. 3. Solution of the Water Jug Problem using BFS. 4. Implementation of Hill Climbing Search for optimization problems. 5. Application of A* Search Algorithm for shortest path finding in a grid environment. 6. Implementation of Minimax Algorithm for two-player games. 7. Solution of N-Queens Problem using backtracking approach. 8. Implementation of Constraint Satisfaction Problem (CSP) for solving Magic Square problems. 9. Application of optimization techniques for finding optimal solutions in datasets.	

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

10. Representation and evaluation of propositional logic expressions.
11. Development of a rule-based expert system for simple decision-making problems.
12. Design and implementation of a basic intelligent agent with decision rules.
13. Development of a rule-based chatbot.
14. Implementation of Natural Language Processing (NLP) tasks using Python libraries: Tokenization, Stop-word Removal, Stemming, Part-of-Speech (POS) Tagging, Chunking & Named Entity Recognition (NER).
15. Teacher can allot other experiments also.

Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

Suggested Readings:

Text Books:

1. J. Ganeri. Philosophy in Classical India: An Introduction and Analysis, London & New York: Routledge, 2001.
2. M.C. Trivedi. A Classical Approach to Artificial Intelligence, Khanna Book Publishing Company, 2024.
3. Nils J. Nilsson. Artificial Intelligence: A new Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, 1998.
4. Dan W Patterson. Introduction to Artificial Intelligence & Expert Systems, PHI Learning, 2010.
5. Rajiv Chopra. Data Science with Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning, Khanna Book Publishing Company, 2024.
6. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Umesh Kumar Singh, Deepak Sukheja, Sandeep Chaitnaya et. al., Foundations of Artificial Intelligence, Vikram University Press, ISBN: 978-93-7027-901-8
2. S. Sarukkai & M.K. Chakraborty. Handbook of Logical Thought in India. Singapore: Springer Nature India, 2022.
3. Sagarmal Jain. Anekāntavāda, Syādvāda aur Saptabhaṅgī. Varanasi, Parshwanath Vidyapith, 2010.
4. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.
5. A. Van Hirtum and C. Kolski. Constraint Satisfaction Problems: Algorithms and Applications, Springer, 2020.

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>
<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>
<https://onos.gov.in>
<https://eg4.nic.in/mpelibrary>
<https://swayam.gov.in>

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 6 of 7

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106102220>

<https://nptel.ac.in/courses/106106226>

<https://nptel.ac.in/courses/106105077>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION (For courses having External Practical Examination of 100 marks)

Internal Assessment:

Continuous Comprehensive Evaluation
(CCE): NIL

External Examination:

Term-end Practical Examination: **100 Marks**
Time: **2/3/4 hours** (To be decided by CBOS)

(A) Lab Record/Report	10 Marks
(B) Experiment / Activity (One or Two):	70 Marks
(C) Viva-Voce:	20 Marks
Total (A+B+C):	100 Marks

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	IV	2026-2027
पाठ्यक्रम: सैद्धांतिक				
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	M-4		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कृत्रिम बुद्धिमत्ता		
3	पाठ्यक्रम	Minor M (4)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अवधारणाओं, डेटा संरचनाओं और एल्गोरिदम का बुनियादी ज्ञान। कम से कम एक प्रोग्रामिंग भाषा (अधिमानतः पायथन) से परिचित होना और प्राथमिक गणितीय तर्क क्षमता होना आवश्यक है।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत अवधारणाओं, शब्दावली और अनुप्रयोगों को समझना। 2. बुद्धिमान एजेंटों, वातावरणों और ज्ञान-आधारित प्रणालियों की विशेषताओं की व्याख्या करना। 3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित समस्याओं के लिए खोज एल्गोरिदम और समस्या-समाधान तकनीकों को लागू करना। 4. विभिन्न खोज रणनीतियों, बाधा संतुष्टि समस्याओं और तर्क विधियों का विश्लेषण करना। 5. वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोणों और तकनीकों का मूल्यांकन करना। 6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवधारणाओं का उपयोग करके सरल नियम-आधारित प्रणालियों और बुद्धिमान समाधानों को डिज़ाइन करना। 7. प्रोग्रामिंग टूल और लाइब्रेरी का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के व्यावहारिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना। 8. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों से संबंधित नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों का आकलन करना।		
7	क्रेडिट मान	Minor (04)	3 (L) + 1 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या): L - 45 घंटे		
(नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 15 घंटे का शिक्षण आवश्यक है)		
मॉड्यूल	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	भारतीय ज्ञान परम्परा: पाणिनि की अष्टाध्यायी और एनएलपी, पिंगला की बाइनरी अवधारणाएं और एल्गोरिथम सोच, न्याय दर्शन, अनेकांतवाद और स्यादवाद, एआई में ज्ञान प्रतिनिधित्व और नैतिक परिप्रेक्ष्य।	03

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

II	कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय, अवलोकन और दायरा; बुद्धिमान एजेंट, तर्कसंगतता, पर्यावरण के प्रकार और एजेंट वास्तुकला; ज्ञान-आधारित एजेंट, वम्पस वर्ल्ड और एआई में समस्या-समाधान के दृष्टिकोण।	10
III	अनभिज्ञ और सूचित खोज तकनीकें: बीएफएस, डीएफएस, पुनरावृत्ति गहन खोज, सर्वश्रेष्ठ प्रथम खोज, A* और AO*; विरोधी खोज, मिनिमैक्स और अल्फा-बीटा प्रूनिंग; सीएसपी, बैकट्रैकिंग और जेनेटिक एल्गोरिदम।	12
IV	प्रस्तावनात्मक और विधेय तर्क का उपयोग करके ज्ञान का निरूपण; अनुमान तकनीकें, एकीकरण और सत्य रखरखाव प्रणालियाँ; ब्लॉक्स वर्ल्ड और स्ट्रिप्स का उपयोग करके योजना बनाना; संभाव्य तर्क, गैर-एकदिष्ट तर्क और फजी समुच्चय।	10
V	मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विज्ञान, रोबोटिक्स, NLP और डीप न्यूरल नेटवर्क; विशेषज्ञ प्रणालियाँ और केस स्टडी; AI में कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे।	10

गतिविधियाँ:

1. स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट सिस्टम में एआई के अनुप्रयोगों पर केस स्टडी चर्चा।
2. पायथन का उपयोग करके बीएफएस, डीएफएस, A* सर्च और नियम-आधारित सिस्टम जैसे एआई एल्गोरिदम का व्यावहारिक कार्यान्वयन।
3. एआई अनुप्रयोगों, चैटबॉट या बुद्धिमान एजेंटों पर लघु परियोजना/समूह गतिविधि।
4. भारतीय ज्ञान परंपरा के एआई में योगदान, जैसे पाणिनी, पिंगला और न्याय दर्शन पर प्रस्तुति/संगोष्ठी।
5. सीएसपी, गेम प्लेइंग और रीजनिंग तकनीकों से संबंधित समस्या-समाधान गतिविधियाँ।
6. जिम्मेदार एआई, गोपनीयता और सामाजिक प्रभाव पर नैतिक चर्चा और बहस।
7. एनएलटीके, टेन्सरफ्लो और केरस जैसी पायथन लाइब्रेरी का उपयोग करके प्रयोगशाला अभ्यास।
8. एआई के उभरते रुझानों और अनुप्रयोगों पर उद्योग केस स्टडी/विशेषज्ञ वार्ता।
9. शिक्षक अन्य गतिविधियाँ भी आवंटित कर सकते हैं।

सार बिंदु (की वर्ड)/टैग :

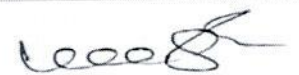
भारतीय न्याय दर्शन, एआई, इंटेलिजेंट एजेंट, सर्च एल्गोरिदम, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग, एनएलपी, रोबोटिक्स, फजी लॉजिक, एथिकल AI।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें:

1. J. Ganeri. Philosophy in Classical India: An Introduction and Analysis, London & New York: Routledge, 2001.
2. M.C. Trivedi. A Classical Approach to Artificial Intelligence, Khanna Book Publishing Company, 2024.
3. Nils J. Nilsson. Artificial Intelligence: A new Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, 1998.
4. Dan W Patterson. Introduction to Artificial Intelligence & Expert Systems, PHI Learning, 2010.
5. Rajiv Chopra. Data Science with Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning, Khanna Book Publishing Company, 2024.
6. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 2 of 6

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

सन्दर्भ पुस्तकें:

1. Umesh Kumar Singh, Deepak Sukheja, Sandeep Chaitnaya et. al., Foundations of Artificial Intelligence, Vikram University Press, ISBN: 978-93-7027-901-8
2. S. Sarukkai & M.K. Chakraborty. Handbook of Logical Thought in India. Singapore: Springer Nature India, 2022.
3. Sagarmal Jain. Anekāntavāda, Syādvāda aur Saptabhaṅgī. Varanasi, Parshwanath Vidyapith, 2010.
4. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.
5. A. Van Hirtum and C. Kolski. Constraint Satisfaction Problems: Algorithms and Applications, Springer, 2020.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :

<https://epgp.inflibnet.ac.in>
<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>
<https://onos.gov.in>
<https://eg4.nic.in/mpelibrary>
<https://swayam.gov.in>
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :
<https://nptel.ac.in/courses/106102220>
<https://nptel.ac.in/courses/106106226>
<https://nptel.ac.in/courses/106105077>

भाग - द: आकलन एवं मूल्यांकन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 70 अंकों की बाह्य सैद्धांतिक परीक्षा होती है)			
आंतरिक मूल्यांकन (IE): सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): 30 अंक यह आवंटित असाइनमेंट और क्लास टेस्ट पर आधारित होगा। अंकों का वितरण इस प्रकार होगा:		बाह्य मूल्यांकन (EE): सत्र-समाप्ति परीक्षा (EE): 70 अंक समय: 3 घंटे	
(A) प्रथम टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (अ): 05 बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघुउत्तरीय प्रश्न	05 × 02 = 10 अंक
(B) द्वितीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (ब): 05 लघुउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (200 शब्द प्रत्येक)	05 × 04 = 20 अंक
(C) तृतीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक		
(D) चतुर्थ टेस्ट (लिखित परीक्षा/ क्विज़/ सेमिनार/असाइनमेंट/आदि...)	10 अंक	खंड (स): 05 दीर्घउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (500 शब्द प्रत्येक)	05 × 08 = 40 अंक
कुल योग (सर्वश्रेष्ठ तीन टेस्ट):	30 अंक	कुल (अ + ब + स):	70 अंक

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026


 Signature of the Chairman (BOS):
 Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	IV	2026-2027
पाठ्यक्रम: प्रायोगिक				
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	M-4		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कृत्रिम बुद्धिमत्ता		
3	पाठ्यक्रम	Minor M (4)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अवधारणाओं, डेटा संरचनाओं और एल्गोरिदम का बुनियादी ज्ञान। कम से कम एक प्रोग्रामिंग भाषा (अधिमानतः पायथन) से परिचित होना और प्राथमिक गणितीय तर्क क्षमता होना आवश्यक है।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत अवधारणाओं, शब्दावली और अनुप्रयोगों को समझना। 2. बुद्धिमान एजेंटों, वातावरणों और ज्ञान-आधारित प्रणालियों की विशेषताओं की व्याख्या करना। 3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित समस्याओं के लिए खोज एल्गोरिदम और समस्या-समाधान तकनीकों को लागू करना। 4. विभिन्न खोज रणनीतियों, बाधा संतुष्टि समस्याओं और तर्क विधियों का विश्लेषण करना। 5. वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोणों और तकनीकों का मूल्यांकन करना। 6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवधारणाओं का उपयोग करके सरल नियम-आधारित प्रणालियों और बुद्धिमान समाधानों को डिज़ाइन करना। 7. प्रोग्रामिंग टूल और लाइब्रेरी का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के व्यावहारिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना। 8. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों से संबंधित नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों का आकलन करना।		
7	क्रेडिट मान	Minor (04)	3 (L) + 1 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु
कुल प्रायोगिक कार्य (प्रति सप्ताह 2 घंटे): P – 30 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा) (नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 30 घंटे का प्रायोगिक आवश्यक है)
प्रस्तावित प्रयोगों की सूची: 1. एक सरल खोज समस्या को हल करने के लिए ब्रॉडथ फर्स्ट सर्च (बीएफएस) का कार्यान्वयन। 2. ग्राफ-आधारित समस्याओं पर डेप्थ फर्स्ट सर्च (डीएफएस) का कार्यान्वयन। 3. बीएफएस का उपयोग करके वाटर जग प्रॉब्लम का समाधान।

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

4. अनुकूलन समस्याओं के लिए हिल क्लाइम्बिंग सर्च का कार्यान्वयन।
5. ग्रीड वातावरण में सबसे छोटा पथ खोजने के लिए A* सर्च एल्गोरिदम का अनुप्रयोग।
6. दो-खिलाड़ी खेलों के लिए मिनिमैक्स एल्गोरिदम का कार्यान्वयन।
7. बैकट्रैकिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके N-क्वीस प्रॉब्लम का समाधान।
8. मैजिक स्क्वायर समस्याओं को हल करने के लिए कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम (सीएसपी) का कार्यान्वयन।
9. डेटासेट में इष्टतम समाधान खोजने के लिए अनुकूलन तकनीकों का अनुप्रयोग।
10. प्रस्तावात्मक तर्क अभिव्यक्तियों का निरूपण और मूल्यांकन।
11. सरल निर्णय लेने की समस्याओं के लिए एक नियम-आधारित विशेषज्ञ प्रणाली का विकास।
12. निर्णय नियमों के साथ एक बुनियादी बुद्धिमान एजेंट का डिजाइन और कार्यान्वयन।
13. नियम-आधारित चैटबॉट का विकास।
14. पायथन लाइब्रेरी का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) कार्यों का कार्यान्वयन: टोकनाइजेशन, स्टॉप-वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग, पार्ट-ऑफ-स्पीच (पीओएस) टैगिंग, चंकिंग और नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन (एनईआर)।
15. शिक्षक अन्य प्रयोग भी आवंटित कर सकते हैं।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

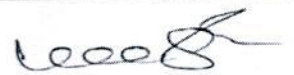
पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें:

1. J. Ganeri. Philosophy in Classical India: An Introduction and Analysis, London & New York: Routledge, 2001.
2. M.C. Trivedi. A Classical Approach to Artificial Intelligence, Khanna Book Publishing Company, 2024.
3. Nils J. Nilsson. Artificial Intelligence: A new Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, 1998.
4. Dan W Patterson. Introduction to Artificial Intelligence & Expert Systems, PHI Learning, 2010.
5. Rajiv Chopra. Data Science with Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning, Khanna Book Publishing Company, 2024.
6. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

सन्दर्भ पुस्तकें:

1. Umesh Kumar Singh, Deepak Sukheja, Sandeep Chaitnaya et. al., Foundations of Artificial Intelligence, Vikram University Press, ISBN: 978-93-7027-901-8
2. S. Sarukkai & M.K. Chakraborty. Handbook of Logical Thought in India. Singapore: Springer Nature India, 2022.
3. Sagarmal Jain. Anekāntavāda, Syādvāda aur Saptabhaṅgī. Varanasi, Parshwanath Vidyapith, 2010.
4. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.
5. A. Van Hirtum and C. Kolski. Constraint Satisfaction Problems: Algorithms and Applications, Springer, 2020.



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :

<https://epgp.inflibnet.ac.in>
<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>
<https://onos.gov.in>
<https://eg4.nic.in/mpelibrary>
<https://swayam.gov.in>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :

<https://nptel.ac.in/courses/106102220>
<https://nptel.ac.in/courses/106106226>
<https://nptel.ac.in/courses/106105077>

भाग-डी: मूल्यांकन एवं आकलन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 100 अंकों की बाह्य प्रायोगिक परीक्षा होती है)		
आंतरिक मूल्यांकन: सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE): निरंक	बाह्य परीक्षा:	
	सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा: 100 अंक	
	समय: 3 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा)	
	(A) प्रयोगशाला अभिलेख/रिपोर्ट	10 अंक
	(B) प्रयोग/गतिविधि (एक या दो)	70 अंक
	(C) मौखिक परीक्षा (Viva-Voce)	20 अंक
	कुल(A+B+C):	100 अंक

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh